

محتوای پوشه

- عنوان‌ها و محتواهای پیشنهادی برای نگارش پایان‌نامه یا رساله
- قالب و راهنمای نگارش پایان‌نامه یا رساله
- عنوان‌های متعارف برای نگارش مقاله فارسی و انگلیسی
- نکته‌ها و تذکرها
- واژه‌های پیشنهادی جایگزین کلمه‌های انگلیسی
- واژه‌های پیشنهادی جایگزین جمع‌های مکسر عربی
- واژه‌های پیشنهادی جایگزین کلمه‌های تنوین‌دار

عنوان و محتواهای پیشنهادی برای نگارش پایان نامه یا رساله

- چکیده (یک صفحه): ضرورت و هدف اجرای تحقیق، خلاصه‌ی کارهای انجام شده، نتیجه‌های نهایی و نتیجه‌گیری

- واژه‌های کلیدی: توصیه می‌شود از کلمه‌هایی غیر از آنهایی که در عنوان پایان نامه/رساله آمده استفاده شود تا دستیابی به آن در هنگام جست‌وجو توسط افراد دیگر از بازه‌ی بیش‌تری برخوردار شود (نوشتن سه تا پنج واژه‌ی کلیدی ضروری است. مانند واژه‌هایی برای مواد، فرآیند و تولید، خصوصیت‌های مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی و ...).

- مقدمه: شناخت، تعریف و بیان موضوع، اهمیت موضوع، ضرورت و هدف اجرای تحقیق،

- شناخت مبناها و مفهوما: (نظری، پایه و/یا اولیه) در ارتباط با موضوع

- شناخت پیشینه‌ی تحقیق: معرفی تاریخچه و سابقه‌ی موضوع با استفاده از کتاب، مقاله، ثبت

اختراع، معیار (استاندارد)، پایان نامه، سمینار، جزوه، تارنما، پایگاه داده‌ها

- کارهای تجربی: مواد، وسیله‌ها، دستگاه‌ها، نرم‌افزارها، شرح و نحوه‌ی انجام آزمایش‌ها، ارائه‌ی نتیجه‌ها در قالب جدول‌ها و نمودارها (بدون تحلیل و تفسیر)

- کارهای نظری: نرم‌افزارها، شرح و نحوه‌ی انجام مدل‌سازی، شبیه‌سازی، بهینه‌سازی و پیش‌بینی، ارائه‌ی نتیجه‌ها در قالب جدول‌ها و نمودارها (بدون تحلیل و تفسیر)

- بررسی‌های میدانی: طراحی و تهیه‌ی پرسش‌نامه‌ها، مشخصه‌ی شخص‌های مورد پرسش قرار گرفته، ارائه‌ی نتیجه‌ی جمع‌بندی پرسش‌نامه‌ها در قالب جدول‌ها و نمودارها (بدون تحلیل و تفسیر)

- تحلیل و تفسیر نتیجه‌ها و یافته‌ها، (بسیار مهم برای شایستگی دریافت مدرک هر مقطع)

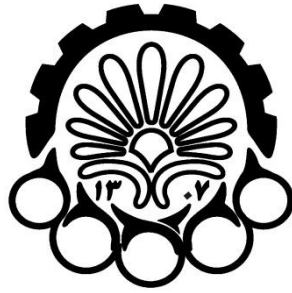
- (تحصیلی): استفاده از روش‌های آماری و ریاضی، استدلال برای مقایسه و بیان چرایی و علت نتیجه‌های به‌دست آمده و یافته‌ها

- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها برای انجام کارهای بعدی

- مرجع‌ها: کتاب، مقاله، ثبت اختراع، معیار (استاندارد)، پایان نامه، سمینار، جزوه‌ی درسی، تارنما، پایگاه داده‌ها

- پیوست‌ها: شکل، جدول، نقشه، الگوریتم، برنامه‌ی رایانه‌ای، تصویر، عکس

بیش از
40% از
صفحه‌های
پایان نامه/
رساله نباشد



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی نساجی

پایان نامه‌ی کارشناسی، کارشناسی ارشد یا رساله‌ی دکتری
گرایش ...

عنوان پایان نامه یا رساله

نگارش

نام کامل دانشجو

استاد(ان) راهنما

نام کامل استاد(ان) راهنما

استاد(ان) مشاور

نام کامل استاد(ان) مشاور

فصل سال

صفحه برگه‌ی ارزیابی و تصویب پایان‌نامه - برگه‌ی تأیید اعضای جلسه‌ی دفاع

در این صفحه برگه‌ی دفاع یا تأیید و تصویب پایان‌نامه موسوم به برگه‌ی هیأت دفاع- موجود در پرونده آموزشی- را قرار دهید.

نکته‌های مهم

✓ نگارش پایان‌نامه/رساله باید به **زبان فارسی** و بر اساس آخرین نسخه‌ی شیوه‌نامه و راهنمای تدوین پایان‌نامه‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر باشد (شیوه‌نامه و راهنمای حاضر).

✓ دانشگاه پایان‌نامه یا رساله‌ی صحافی‌شده را از شما نمی‌خواهد. برای شکل پایان‌نامه یا رساله‌ی تحویلی به استاد(ان) راهنما، با ایشان هماهنگ شود.

✓ در صورت نیاز، چاپ و صحافی پایان‌نامه یا رساله به‌صورت **پشت‌ورو (دورو)** بلامانع است و انجام آن توصیه می‌شود. رنگ جلد پایان‌نامه یا رساله چاپی کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترا باید به‌ترتیب مشکی، طوسی و سفید رنگ باشد.

تعهدنامه اصالت اثر

اینجانب نام و نام خانوادگی دانشجو متعهد می‌شوم که مطلب‌های مندرج در این **پایان‌نامه/رساله** حاصل کار پژوهشی اینجانب تحت نظارت و راهنمایی استاد(ان) دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و به دست‌آوردهای دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده‌است مطابق رویه‌های متعارف ارجاع و در فهرست مرجع‌ها ذکر شده‌است. این **پایان‌نامه/رساله** در قبل برای احراز هیچ مدرک هم‌سطح یا بالاتر ارائه نشده‌است.

در صورت اثبات تخلف در هر زمان، مدرک تحصیلی صادرشده توسط دانشگاه از درجه اعتبار ساقط بوده و دانشگاه حق پیگیری قانونی خواهد داشت.

کلیه‌ی نتیجه‌ها و حقوق حاصل از این **پایان‌نامه/رساله** متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. هرگونه استفاده از نتیجه‌های علمی و عملی، واگذاری اطلاعات به دیگران یا چاپ و تکثیر، نسخه‌برداری، ترجمه و اقتباس از این پایان‌نامه بدون موافقت کتبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ممنوع است. نقل مطلب‌ها با ذکر مرجع مانعی ندارد.

نام و نام خانوادگی دانشجو

امضا

در صورت تمایل این صفحه‌ها نیز اضافه شود: (اختیاری)

- صفحه‌ی تقدیم

نویسنده‌ی پایان‌نامه/رساله، در صورت تمایل می‌تواند برای سپاسگزاری پایان‌نامه/رساله خود را به شخص(ها) و یا سازمان(های) خاصی تقدیم نماید.

- صفحه‌ی تقدیر و تشکر

نویسنده‌ی پایان‌نامه/رساله می‌تواند مراتب امتنان خود را نسبت به استاد(ان) راهنما و استاد(ان) مشاور یا دیگر فردهایی که طی انجام پایان‌نامه/رساله به نحوی او را یاری یا با او همکاری کرده‌اند ابراز دارد.

چکیده

در این قسمت چکیده‌ی پایان‌نامه/رساله نوشته می‌شود. چکیده باید جامع و بیان‌کننده‌ی ضرورت و هدف اجرای تحقیق، خلاصه‌ی کارهای انجام‌شده، نتیجه‌های نهایی و نتیجه‌گیری باشد. در چکیده باید از ارجاع به مرجع و ذکر رابطه‌های ریاضی، بیان تاریخچه و تعریف مسأله خودداری شود.

از این شیوه‌نامه می‌توان به‌عنوان الگو (قالب) استفاده کرد. برای استفاده از این الگو تنها کافی است که عنوان فصل‌ها و بخش‌ها و همچنین محتوای آنها را متناسب با نیاز خود در متن تغییر دهید. سپس با فشار کلید راست روی فهرست عنوان‌ها، فهرست شکل‌ها و فهرست جدول‌ها این فهرست‌ها به‌روز خواهند شد. بنابراین، از حذف کردن این فهرست‌ها خودداری کنید. همچنین برای آن‌که عنوان شکل جدید در فهرست شکل‌ها اضافه شود، لازم است که در نوشتن زیرنویس شکل جدید از زیرنویس نمونه‌ی شکل موجود در این الگو نسخه بردارید. درمورد جدول‌ها نیز به‌همین صورت است. بنابراین، از حذف کردن نمونه‌ی شکل و یک نمونه از جدول‌های موجود در این شیوه‌نامه تا آخرین مرحله‌ی تهیه‌ی پایان‌نامه خودداری کنید.

لطفاً تا انتها، این شیوه‌نامه را به دقت مطالعه کنید.

واژه‌های کلیدی

کلیدواژه‌ی اول، ...، کلیدواژه‌ی پنجم (نوشتن سه تا پنج واژه‌ی کلیدی ضروری است. مانند واژه‌هایی برای مواد مصرفی، فرآیند و تولید استفاده شده، خصوصیت‌های مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی بررسی شده و ...)

توصیه می‌شود از کلمه‌هایی غیر از آنهایی که در عنوان پایان‌نامه/رساله آمده استفاده شود تا دستیابی به آن در هنگام جست‌وجو توسط افراد دیگر از بازه‌ی بیش‌تری برخوردار شود.

1 - مقدمه.....	1
2 - مشخصه‌های یک پایان‌نامه و گزارش علمی.....	3
2-1- برخورداری از غنای علمی.....	4
2-2- ارجاع به‌موقع و درست به منابع‌های دیگر.....	4
2-3- ساده‌نویسی.....	4
2-3-1- وحدت موضوع.....	5
2-3-2- اختصار.....	5
2-3-3- رعایت نکته‌های دستوری و نشانه‌گذاری.....	5
2-3-1- توجه به دانسته‌های ذهنی مخاطب.....	5
2-3-2- رعایت مرحله‌های اصولی نگارش.....	6
3 - نگارش درست.....	7
3-1- فارسی‌نویسی.....	8
3-1- رعایت املاي درست فارسی.....	9
3-2- رعایت شیوه‌های نشانه‌گذاری.....	9
3-2-1- ویرگول.....	9
3-2-2- نقطه.....	9
3-2-3- دونقطه.....	10
3-2-4- گیومه.....	10
3-2-5- نشانه پرسشی.....	10
3-2-6- خط تیره.....	10
3-2-7- پرانتز.....	11
4 - سبک‌ها و قلم‌ها.....	12
4-1- قلم‌های فارسی.....	13
4-2- قلم‌های انگلیسی.....	14
4-3- رابطه‌های ریاضی.....	15
4-4- فاصله‌های افقی و عمودی.....	16
4-4-1- فاصله‌ی کلی از چهار طرف کاغذ.....	16
4-4-2- فاصله‌ی خط‌ها.....	16
4-4-3- فاصله‌های تفکیک‌کننده.....	16
4-5- فاصله‌ی بین کلمه‌ها.....	16
4-6- جدانویشتن کلمه‌ها بدون گذاشتن فاصله‌ی بین آنها.....	17
4-7- فهرست گزارش، فهرست شکل‌ها و فهرست جدول‌ها.....	17
4-8- سربرگ و تهرگ (Header and Footer).....	17
4-9- جدول‌ها، منحنی‌ها و شکل‌ها.....	18

19	4-10- ارجاع به جدول‌ها، شکل‌ها، رابطه‌ها، مرجع‌ها و بخش‌ها.....
20	5 - بررسی ساختار پایان‌نامه.....
21	5-1- بررسی سرفصل‌ها.....
21	5-2- بررسی ساختار کلی.....
21	5-3- بررسی مفهومی.....
22	5-4- مطالعه‌ی مفهومی و جمله‌بندی.....
22	5-5- تنظیم بندها.....
22	5-6- بررسی شیوه‌های نگارشی.....
23	5-7- بررسی رابطه‌ها.....
23	5-8- بررسی شکل‌ها.....
23	5-8-1- بررسی کیفیت شکل و تطابق عنوان آن.....
24	5-8-2- بررسی تطابق رابطه‌ها، برنامه و شکل.....
24	5-9- بررسی جدول‌ها.....
24	5-9-1- بررسی کیفیت جدول و تطابق عنوان آن.....
24	5-9-2- بررسی تطابق رابطه‌ها، برنامه و جدول.....
24	5-10- به‌روزرسانی مرجع‌ها.....
25	5-11- صفحه‌بندی.....
25	5-12- سربرگ و ته‌برگ‌ها.....
26	6 - جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها.....
27	6-1- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.....
27	6-2- پیشنهادها.....
28	مرجع‌ها.....
29	پیوست‌ها.....

19	شکل 4-1 طرحواره‌ای از روش تولید نانوالیاف PVDF/PDA
29	شکل پ-1 عنوان شکل

جدول 1-4 قلم‌های فارسی.....	13
جدول 2-4 قلم‌های انگلیسی.....	14
جدول 3-4 قلم و سبک رابطه‌ها.....	15
جدول 4-4 اندازه‌ی رابطه‌ها.....	15
جدول 4-5 انرژی کرنشی محاسبه‌شده در ساختارها.....	18
جدول پ-1 شرح کد منبع بدنه اصلی یک کد رایانه‌ای.....	29

نمادهای لاتین

ارتفاع	h
طول موج توربولانس	L
پریود توربولانس	T
سرعت تعادل وسیله پرنده	U_0
مولفه سرعت تندباد در راستای محور طولی دستگاه مختصات بدنی نسبت به اینرسی	u_g^B

نمادهای یونانی

چگالی طیفی قدرت توربولانس	$\Phi(\omega)$
شدت توربولانس	σ
بسامد توربولانس	ω
بسامد فاصله‌ای	Ω

بالانویس‌ها

دستگاه مختصات بدنی	B
--------------------	-----

زیرنویس‌ها

تندباد (گاست)	g
---------------	-----

1

مقدمه

فصل مقدمه‌ی یک پایان‌نامه یا رساله، با بیان نیاز موضوع، تعریف مسئله و اهمیت آن در یک یا چند بند (پاراگراف) آغاز می‌شود^۱ و با مرور پیشینه‌ی موضوع (سابقه‌ی کارهای انجام‌شده‌ی پیشین که ارتباط مستقیمی با مسئله مورد بررسی دارند) ادامه می‌یابد. سپس در یک یا دو بند توضیح داده می‌شود که در این پایان‌نامه/رساله، چه دیدگاه یا راهکار جدیدی نسبت به مسئله (موضوع) مورد بررسی وجود دارد. به عبارت دیگر نوآوری‌ها به صورت شفاف و صریح بیان می‌شود. در ادامه ممکن است به نتیجه‌های به دست آمده نیز به طور مختصر و کلی اشاره شود. در آخرین بند از مقدمه به محتوای فصل‌های بعدی پایان‌نامه به اختصار اشاره می‌شود.

^۱ شروع مقدمه نباید چنان طولانی باشد که هدف اصلی را تحت تأثیر قرار دهد.

2

مشخصه‌های یک پایان نامه و گزارش علمی

اگرچه برای همه نوع نوشته‌ها، مشخصه‌ها و ویژگی‌های واحد و معینی نمی‌توان ذکر کرد، با این حال در یک پایان‌نامه یا گزارش علمی باید نکته‌ها و مورد‌های کلی که در این فصل ذکر می‌شود، به‌طور کامل رعایت شده باشد.

دقت کنید که پس از عنوان فصل باید حداقل توضیحی کوتاه در مورد موضوع نوشته شود و نمی‌توان به‌طور مستقیم بعد از آن عنوان بخش را نوشت و همین‌طور پس از عنوان بخش‌ها و زیربخش‌ها (مانند شیوه‌نامه حاضر).

1-2- برخورداری از غنای علمی

یک پایان‌نامه باید پیش از هر چیز به‌لحاظ علمی از غنای لازم برخوردار باشد. یعنی هدف و پیام روشنی داشته باشد و از پیش‌زمینه‌ی علمی، بیان دلیل‌های علمی، ارجاع‌های مورد نیاز و نتیجه‌گیری شفاف بهره برد.

2-2- ارجاع به‌موقع و درست به منابع‌های دیگر

هر جمله‌ای که در یک پایان‌نامه نوشته می‌شود یا یک جمله بدیهی است یا باید دلیل آن بیان شود و یا اینکه باید به منبعی که آن موضوع را نقل یا اثبات کرده، ارجاع داده شود. اگر مطلب یا گفتاری از منبعی عیناً در گزارش نقل می‌شود، باید آن مطلب داخل گیومه قرار گیرد و با ذکر ماخذ و شماره صفحه، به آن اشاره گردد.

3-2- ساده‌نویسی

سادگی از ضروریات‌های یک نوشته است. نویسندگان باید ساده، روان و در عین حال شیوا و رسا بنویسند و عبارت‌های مبهم، جمله‌های پیچیده و کلمه‌های نامأنوس در نوشته خود به‌کار نبرند. اگر چه افراط در این امر نیز، به شیوایی نوشته صدمه می‌زند. به‌کارگیری لغت‌ها و اصطلاح‌های دشوار و دور از ذهن و عبارت‌ها و جمله‌های نامنظم و مبهم موجب ایجاد شکل‌ها در فهم خواننده خواهد شد.

برای ساده‌نویسی باید در حد امکان از به‌کارگیری کلمه‌های «می‌بایست»، «بایستی»، «گردید»، «بوده باشد» و مانند آنها که تکلف‌آور، نادرست مصطلح و یا غیرشیوا هستند، به‌جای «باید»، «است»، «شد» و مثل آنها، اجتناب شود. همین‌طور، «درجهت» نمی‌تواند جایگزین خوبی برای کلمه روانی مثل «برای» باشد. کلمه‌ها و جملات روان و ساده می‌توانند اغلب مفهومی را براحتی منتقل کنند.

دقت در تنظیم بندها (پاراگراف‌ها) نیز کمک شایانی به روانی و سادگی فهم مطلب می‌کند. بندهای طولانی نیز مانند جمله‌های طولانی می‌توانند خسته‌کننده باشند و خواننده را سردرگم کنند. یک بند نباید کم‌تر از سه یا چهار سطر یا بیش‌تر از 10 تا 15 سطر باشد.

1-3-2- وحدت موضوع

نویسنده باید در سراسر نوشته از اصل موضوع دور نیافتد و تمام بحث‌ها، مثال‌ها و اجزای نوشته با هماهنگی کامل، پیرامون موضوع اصلی باشد و تأثیری واحد در ذهن خواننده القا کند.

2-3-2- اختصار

پایان‌نامه یا رساله علمی باید در حد امکان، مختصر و مفید باشد و از بحث‌های غیر ضروری در آن پرهیز شود. نوشتن مطلب‌های ارزشمندی که هیچ ربطی به موضوع ندارد، فاقد ارزش علمی است.

3-3-2- رعایت نکته‌های دستوری و نشانه‌گذاری

در سراسر پایان‌نامه یا رساله باید شیوه‌های دستوری رعایت شود و رکن‌ها و جزءهای جمله در جای مناسب خود آورده شوند. همچنین رعایت شیوه‌های نشانه‌گذاری سبب می‌شود که بیان نویسنده روشن باشد و خواننده بسهولت و با کم‌ترین صرف انرژی مطلب‌ها را مطالعه و درک کند.

1-3-2- توجه به دانسته‌های ذهنی مخاطب

نویسنده باید همواره مخاطب خود را در برابر خود تصور کند و با توجه به دانسته‌های ذهنی مخاطب، تمامی پیش‌نیازهای لازم برای درک مطلب‌های مورد بحث را، از پیش برای مخاطب فراهم کند.

2-3-2- رعایت مرحله‌های اصولی نگارش

هر کار علمی زمانی به بهترین شکل قابل انجام است که بر اساس یک برنامه‌ریزی مشخص انجام شود. تهیه‌ی یک متن علمی با کیفیت نیز نیازمند برنامه‌ریزی مناسب و اجرای منظم آن می‌باشد. مرحله‌های نگارش را می‌توان به‌طور کلی به‌ترتیب زیر در نظر گرفت:

- تهیه‌ی فهرستی از عنوان‌های اصلی و فرعی که باید نوشته شود،
 - اولویت‌بندی و تعیین ترتیب منطقی فصل‌ها و بخش‌های گزارش،
 - گردآوری اطلاعات اولیه راجع به هر بخش و زیربخش،
 - تدوین مطلب‌های جدیدی که باید به قلم نگارنده به گزارش اضافه شود،
 - ماشین‌نویسی مطلب‌ها با رعایت کامل نکته‌هایی که در این شیوه‌نامه آموزش داده می‌شود.
- رعایت نظم و ترتیب در اجرای مرحله‌های ذکرشده هم فرآیند تهیه پایان‌نامه یا رساله را برای نگارنده آسان می‌کند و هم کیفیت نگارش را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

3

نگارش درست

نگارش درست یک پایان‌نامه در فهم آسان آن بسیار مؤثر است. در این فصل مهم‌ترین شیوه‌های نگارشی که باید مورد توجه جدی نگارنده قرار گیرد، به اختصار بیان می‌شود. این شیوه‌ها را می‌توان در محورهای اصلی زیر دسته‌بندی کرد:

- فارسی‌نویسی،
- رعایت املای درست،
- رعایت شیوه‌های نشانه‌گذاری.

1-3- فارسی‌نویسی

در حد امکان سعی کنید به جای کلمه‌های غیرفارسی از معادل فارسی آنها استفاده کنید، به‌ویژه در موردی‌هایی که معادل فارسی مصطلح و رایج است. به‌طور مثال استفاده از کلمه «لذا» به‌جای «برای همین» یا «به‌همین دلیل» توجیهی ندارد. همچنین کلمه «پردازش» زیباتر از «پروسس» و معادل فارسی «ریزپردازنده» مناسب‌تر از «میکروپروسسور» است. در این‌گونه موارد چنانچه احتمال عدم آشنایی خواننده با معادل فارسی وجود دارد، یا اصطلاح غیرفارسی معمول‌تر است، در اولین ظهور کلمه فارسی، اصل غیرفارسی آن به‌صورت پاورقی آورده شود. اگر به‌ناچار باید کلمه‌های انگلیسی در لابه‌لای جملات گنجانده شوند، از هر طرف یک فاصله بین آنها و کلمه‌های فارسی پیش و پس از آنها در نظر گرفته شود. چنانچه در پایان‌نامه از مختصرنویسی^۱ استفاده شود، لازم است در اولین استفاده، تفصیل آن در پاورقی آورده شود.

به‌طور مثال: همگی می‌دانیم که از سامانه تعیین موقعیت فراگیر (GPS)^۲ می‌توان برای تعیین موقعیت جغرافیایی یک وسیله‌ی پرنده استفاده کرد.

^۱ abbreviation

^۲ global positioning system

3-1- رعایت املای درست فارسی

رعایت املای درست فارسی به مطالعه و درک راحت‌تر کمک می‌کند. همچنین در نوشته‌های فارسی باید در حد امکان از همزه «ء، ا، و، ه، ؤ، ئ» استفاده نشود. به عنوان مثال «اجزاء هواپیما» و «آئین نگارش» نادرست، اما «اجزای هواپیما» و «آیین نگارش» درست هستند.

3-2- رعایت شیوه‌های نشانه‌گذاری

منظور از نشانه‌گذاری به کار بردن علامت‌ها و نشانه‌هایی است که خواندن و فهم درست یک جمله را ممکن و آسان می‌کند. در ادامه نشانه‌های معمول و متداول در زبان فارسی و موردهای کاربرد آنها به اختصار معرفی می‌شوند.

3-2-1- ویرگول

- ویرگول نشانه‌ی ضرورت یک مکث کوتاه است و در موردهای زیر به کار می‌رود:
 - در میان دو کلمه که احتمال داده شود خواننده آنها را با کسره‌ی اضافه بخواند، یا نبودن ویرگول موجب بروز اشتباه در خواندن جمله شود؛
 - در موردی که کلمه یا عبارتی به عنوان توضیح، در ضمن یک جمله آورده شود. به طور مثال برای پایش وضعیت فضاپیماها، به دلیل آنکه در خارج از جو هستند، نمی‌توان از بالک‌های آیرودینامیکی استفاده کرد؛
 - جداکردن بخش‌های مختلف یک نشانی یا یک مرجع.
- پیش از ویرگول نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یک فاصله لازم است و بیش‌تر از آن درست نیست.

3-2-2- نقطه

نقطه نشانه‌ی پایان یک جمله است. پیش از نقطه نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یک فاصله لازم است و بیش‌تر از آن درست نیست.

3-2-3- دونقطه

موردهای کاربرد دونقطه عبارت هستند از:

- پیش از نقل قول مستقیم،
 - پیش از بیان تفصیل مطلبی که به اجمال به آن اشاره شده است،
 - پس از واژه‌ای که معنی آن در برابرش آورده و نوشته می‌شود،
 - پس از کلمه‌های تفسیرکننده از قبیل «یعنی» و ...
- پیش از دونقطه نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یک فاصله لازم است و بیش‌تر از آن درست نیست.

3-2-4- گیومه

موردهای کاربرد گیومه عبارت هستند از:

- وقتی که عین گفته یا نوشته کسی را در ضمن نوشته و مطلب خود می‌آوریم،
- در آغاز و پایان کلمه‌ها و اصطلاح‌های علمی و یا هر کلمه و عبارتی که باید به صورت ممتاز از قسمت‌های دیگر نشان داده شود،
- در ذکر عنوان مقاله‌ها، رساله‌ها، شعرها، روزنامه‌ها و ...

3-2-5- نشانه پرسشی

پیش از «؟» نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یک فاصله لازم است و بیش‌تر از آن درست نیست.

3-2-6- خط تیره

موردهای کاربرد خط تیره عبارت هستند از:

- جداکردن عبارت‌های توضیحی، بدل، عطف بیان و ...
- به جای حرف اضافه «تا» و «به» بین تاریخ‌ها، عددها و کلمه‌ها

7-2-3- پرانتز

موردهای کاربرد پرانتز عبارت هستند از:

- به معنی «یا» و «یعنی» و وقتی که یک کلمه یا عبارت را برای توضیح بیش تر کلام بیاورند،
- وقتی که نویسنده بخواهد آگاهی های بیش تری (تکمیلی) به خواننده عرضه کند،
- برای ذکر مرجع در پایان مثال ها و شاهدها.

نکته: بین کلمه یا عبارت داخل پرانتز و پرانتز باز و بسته نباید فاصله وجود داشته باشد.

4

سبک‌ها و قلم‌ها

در تعریف سبک‌های مختلف این شیوه‌نامه از قلم‌های، B Nazanin و Times New Roman استفاده شده‌است که ویژگی‌های کامل آنها در بخش‌های بعدی تشریح می‌گردد.

4-1- قلم‌های فارسی

اندازه و سبک قلم‌های فارسی قابل استفاده در قسمت‌های مختلف یک گزارش در **جدول** نشان داده شده‌است.

جدول 1-4 قلم‌های فارسی

Bold	نام سبک	اندازه قلم	موقعیت استفاده از قلم
✓	Heading1	B Nazanin 20	عنوان فصل
	Normal	B Nazanin 14	متن
✓	Heading 2	B Nazanin 18	زیرفصل 1
✓	Heading 3	B Nazanin 16	زیرفصل 2
✓	Heading 4	B Nazanin 14	زیرفصل 3
✓	Heading 5	B Nazanin 13	زیرفصل 4
✓	Heading 6	B Nazanin 13	زیرفصل 5
✓	Table Title*	B Nazanin 13	عنوان جدول‌ها
✓	Pic Title*	B Nazanin 13	عنوان شکل‌ها
	In Table*	B Nazanin 13	متن جدول‌ها
	In Table R*	B Nazanin 13	متن جدول‌ها راست‌نویس
	In Pic*	B Nazanin 13	متن شکل‌ها
	FarsiRef*	B Nazanin 13	مرجع‌ها (قسمت عادی)
✓	RefB*	B Nazanin 13	مرجع‌ها (قسمت پررنگ)
	CodeComment*	B Nazanin 11	توضیحات کد برنامه‌نویسی
✓	App Table Title*	B Nazanin 13	عنوان جدول‌های پیوست
✓	App Pic Title*	B Nazanin 13	عنوان شکل‌های پیوست

4-2- قلم‌های انگلیسی

اندازه و سبک قلم‌های انگلیسی قابل استفاده در قسمت‌های مختلف یک گزارش در جدول نشان داده شده‌است. اندازه قلم‌های انگلیسی یک شماره کوچکتر از فارسی می باشد.

جدول 2-4 قلم‌های انگلیسی

Bold	سبک	اندازه قلم	موقعیت استفاده قلم
	Normal	13 Times New Roman	متن
✓	Heading 2	17 Times New Roman	زیرفصل 1
✓	Heading 3	15 Times New Roman	زیرفصل 2
✓	Heading 4	13 Times New Roman	زیرفصل 3
✓	Heading 5	12 Times New Roman	زیرفصل 4
✓	Heading 6	12 Times New Roman	زیرفصل 5
✓	Table Title*	12 Times New Roman	عنوان جدول‌ها
✓	Pic Title*	12 Times New Roman	عنوان شکل‌ها
	In Table*	12 Times New Roman	متن جدول‌ها
	In Table R*	12 Times New Roman	متن جدول‌های راست‌نویس
	In Pic*	12 Times New Roman	متن شکل‌ها
	EnRef*	12 Times New Roman	مرجع‌ها (قسمت عادی)
✓	RefB*	12 Times New Roman	مرجع‌ها (قسمت پررنگ)
	CodeComment*	10 Courier New	توضیح‌های کد برنامه‌نویسی
	Code*	10 Courier New	کد برنامه‌نویسی
✓	CodeBold*	10 Courier New	کد برنامه‌نویسی (پررنگ)
✓	App Table Title*	12 Times New Roman	عنوان جدول‌های پیوست
✓	App Pic Title*	12 Times New Roman	عنوان شکل‌های پیوست

4-3- رابطه‌های ریاضی

برای نوشتن رابطه‌های ریاضی، ابزار Equation Editor از کارآیی خوبی برخوردار است. تمامی نمادهای موردنیاز در این ابزار پیش‌بینی شده‌است. همچنین از شماره‌گذاری مناسب مطابق با فصل مذکور استفاده شود.

$$F = ma \quad (4-1)$$

$$E = mc^2 \quad (4-2)$$

$$\int \cos(x) dx = \sin(x) \quad (4-3)$$

در تنظیم قلم و سبک و اندازه‌ی رابطه‌ها از الگوی ارائه‌شده در جدول 4-4 پیروی می‌شود. این الگو با تنظیم‌های پیش‌فرض نرم‌افزار Word هماهنگی دارد.

جدول 4-3 قلم و سبک رابطه‌ها

مورد کاربرد	سبک	قلم	Bold	Italic	مثال
Variable	Variable	Times New Roman		✓	x
Function	Function	Times New Roman		✓	$f(x)$
L.C.Greek	L.C.Greek	Symbol		✓	α
U.C.Greek	U.C.Greek	Symbol			Ω
Matrix-Vector	Matrix-Vector	Times New Roman	✓		$\mathbf{Ax} + \mathbf{bu}$
Number	Number	Times New Roman			12
Text	Text	Times New Roman			if $a > 1$
Constant Parameter	Text	Times New Roman			$E = mc^2$
Unit	Text	Times New Roman			5 N/m^2
Math Operator	Text	Symbol			$\int x dx$
Math Function	Text	Times New Roman			$\sin(x)$

جدول 4-4 اندازه‌ی رابطه‌ها

Position	Size
Full	12pt
Subscript/Superscript	7pt
Sub-Subscript/Superscript	5pt
Symbol	18pt

Sub-Symbol	12pt
------------	------

4-4- فاصله‌های افقی و عمودی

تنظیم فاصله‌ها به خوانایی متن، تفکیک مناسب بخش‌های مختلف یک پایان‌نامه یا رساله و زیبایی صفحه‌ها کمک می‌کند.

4-4-1- فاصله‌ی کلی از چهار طرف کاغذ

حاشیه از بالا 3 سانتی‌متر (1/2 اینچ)، از پایین 3 سانتی‌متر (1/2 اینچ)، از چپ 2/5 سانتی‌متر (1 اینچ) و از سمت راست کاغذ 3 سانتی‌متر (1/2 اینچ) در نظر گرفته می‌شود (برای چاپ یک‌رو).
برای چاپ دورو از صفحه‌بندی آینه‌ای (Mirror margins) استفاده شود.

4-4-2- فاصله‌ی خط‌ها

فاصله‌ی بین خط‌ها بایستی 1/2 باشد. کافی است این کار یک بار روی سبک Normal اعمال گردد.

4-4-3- فاصله‌های تفکیک‌کننده

با تنظیم فاصله‌ها می‌توان تفکیک بخش‌های مختلف یک پایان‌نامه را ساده‌تر کرد تا هنگام مطالعه درک مطلب‌ها آسان‌تر باشد. برخی از فاصله‌هایی که به‌منظور تفکیک بندها و عنوان‌ها به‌کار می‌رود، به‌شرح زیر می‌باشد.

- پیش از هر بند یک فاصله عمودی به اندازه 6 pt قرار می‌گیرد. این فاصله باید به‌صورت دستی وارد شود.
- پیش از هر عنوان (بخش / زیربخش / زیرزیربخش) یک فاصله عمودی به‌ترتیب به اندازه (15/20/27 pt) قرار می‌گیرد. فاصله عمودی پیش از عنوان فصل، 30 pt می‌باشد.

4-5- فاصله‌ی بین کلمه‌ها

خیلی وقت‌ها استفاده یا عدم استفاده از فاصله ضروری است که در ادامه به موردهایی از آن اشاره می‌شود.

- گذاشتن بیش از یک فاصله (Space) بین کلمه‌ها مجاز نمی‌باشد. به‌عنوان مثال «**اصول نگارش**» درست، و «**اصول نگارش**» نادرست می‌باشد.
- پیش از عنوان شکل‌ها و جدول‌ها و پس از شماره‌ی شکل یا جدول، یک فاصله خالی قرار می‌گیرد.

4-6- جدانوشتن کلمه‌ها بدون گذاشتن فاصله‌ی بین آنها

گاهی لازم است جزءهای یک کلمه از یکدیگر جدا نوشته شوند، بدون آنکه بین آنها فاصله گذاشته شود (مثل کلمه «می‌شود» یا «جدانوشتن»). به این منظور بین دو بخش کلمه مورد نظر از **<Ctrl+->** یا **<Shift+Space>** (SS) استفاده کنید.

تا حد زیادی تمامی کلمه‌های مرکب در زبان فارسی باید از هم جدا نوشته شوند؛ به‌استثنای صفت‌های فاعلی مانند «عملگر»، «باغبان» و یا «دانشمند» و کلمه‌هایی نظیر «اینکه»، «آنها».

4-7- فهرست گزارش، فهرست شکل‌ها و فهرست جدول‌ها

اگر از این الگو برای تهیه پایان‌نامه استفاده کنید، پس از اتمام یا در حین تکمیل آن می‌توانید با راست کلیک روی فهرست فعلی، آن را به‌روز کنید (توسط گزینه **update field**). فهرست جدول‌ها و شکل‌ها نیز به‌همین صورت قابل به‌روزرشدن می‌باشد.

4-8- سربرگ و ته‌برگ (Header and Footer)

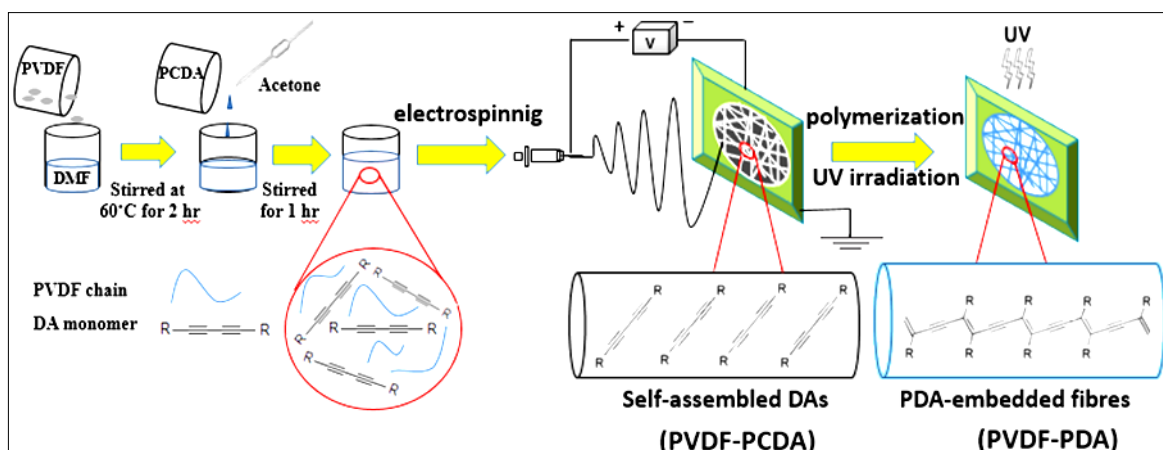
سربرگ و ته‌برگ را می‌توان از منوی **Insert** انتخاب کرد. به قاب‌هایی که در قسمت بالا و پایین باز می‌شود، به‌ترتیب سربرگ و ته‌برگ گفته می‌شود. در سمت راست سربرگ، عنوان هر فصل نوشته می‌شود. در زیر این دو قسمت یک خط پررنگ قرار می‌گیرد و در ته‌برگ، شماره صفحه نوشته می‌شود.

4-9- جدول‌ها، منحنی‌ها و شکل‌ها

جدول‌ها، شکل‌ها و رابطه‌های هر فصل باید از شماره 1 به‌همراه شماره‌ی فصل مربوطه شماره‌گذاری شود و در داخل متن (بلافاصله پس از بندی که به آن شکل، جدول یا رابطه ارجاع داده شده) آورده شود. در متن باید به تمامی جدول‌ها، شکل‌ها و رابطه‌ها ارجاع داده شود. در عنوان یا متن جدول‌ها و شکل‌ها نام کمیت یا پدیده‌ی مورد مطالعه ذکر می‌شود. عنوان جدول در بالای جدول و عنوان شکل در پایین آن ذکر گردد (مشابه جدول 4-5 و شکل 4-1).

جدول 4-5 انرژی کرنشی محاسبه‌شده در ساختارها [؟؟]

بافتارها	برید شبکه‌ای لوله‌ای طولی	برید شبکه‌ای لوله‌ای عرضی
تعداد	6	6
میانگین نیروی تسلیم (نیوتن)	131/39	292/44
انحراف معیار	5/18	29/52
جابه‌جایی (میلی‌متر)	35	3
کرنش (درصد)	40-20	20-19
میانگین تنش تسلیم (مگاپاسکال)	0/4	1
انحراف معیار	0/001	0/17
میانگین مدول حلقوی (مگاپاسکال)	0/21	25/50
انحراف معیار	0/05	5/18



شکل 4-1 طرحواره‌ای از روش تولید نانوالیاف PVDF/PDA [۱۰]

4-10- ارجاع به جدول‌ها، شکل‌ها، رابطه‌ها، مرجع‌ها و بخش‌ها

- هرگز نباید یک شکل، جدول یا رابطه پیش از معرفی آن، در متن ظاهر شود.
- بین شماره‌ی شکل یا جدول و کلمه‌ی پیش از آن (شکل یا جدول) باید یک فاصله قرار گیرد. به‌عنوان مثال «شکل 2-2» درست، و «شکل 2-2» نادرست است.
- برای ارجاع به شکل‌ها، جدول‌ها و رابطه‌ها نباید از پرانتز استفاده شود. به‌عنوان مثال «جدول (2-2)» نادرست است.
- برای ارجاع به چند مرجع، آنها را با ویرگول جدا کنید مانند: [1، 2].

5

بررسی ساختار پایان نامه

به منظور استفاده از شیوه‌ای مناسب در تهیه یک پایان نامه، باید روندی خاص دنبال شود. این روند ممکن است تا حدودی شبیه به یک فهرست مقابله (چک لیست) باشد، اما تبعیت از این روند سبب می شود در پایان گزارش نویسی، نیازی به صرف زمان فراوان برای ویرایش نهایی پایان نامه یا رساله نباشد. از این رو و به دلیل اینکه ویرایش گزارش پایان نامه نیاز به حوصله‌ی کافی دارد و در صورت استمرار، باعث کاهش حساسیت در رعایت الزام‌ها می شود، به همین دلیل انجام ویرایش در پایان هر فصل، توصیه می شود.

1-5- بررسی سرفصل‌ها

پس از هر سرعنوان، لازم است که متنی هر چند مختصر نوشته شود. هیچ گاه پس از یک سرعنوان، نباید بدون ظهور متن، سرعنوان داخلی شروع شود. در متن آغازین هر سرعنوان، لازم است که محتوای فصل یا بخش و دلیل وجود آنها، به منظور ایجاد فضای ذهنی در خواننده، بیان شود.

2-5- بررسی ساختار کلی

بهتر است در صورت تشابه فصل‌های مختلف، از ساختار یکسان برای آنها استفاده شود. به طور مثال حالتی را در نظر بگیرید که گزارشی برای متن یک برنامه نوشته می شود. از آن جا که به طور معمول برنامه از یک سری واحد تشکیل شده است، می توان برای معرفی واحدها، از ابتدا ساختار کلی تعریف کرد. به طور مثال ابتدا نقش واحد، سپس جایگاه آن در کل برنامه، پس از آن ساختار داخلی واحد، معرفی عملیات‌های داخلی و رابطه‌های پیاده سازی شده و ... بیان شود.

3-5- بررسی مفهومی

پس از این که ساختاردهی صورت گرفت و در ساختار یادشده مطلب‌ها دسته بندی شد، می توان نسبت به مطالعه‌ی مفهومی مطلب‌ها اقدام کرد.

4-5- مطالعه‌ی مفهومی و جمله‌بندی

سعی شود هنگام مطالعه‌ی مفهومی به مباحث‌های ویرایشی کم‌تر توجه شود و مفهوم جمله‌ها، تعریف بندها، موقعیت بندها، بررسی درستی ارجاع‌ها و موردهای مرتبط به مفهوم گزارش، مورد توجه قرار گیرد. بهتر است تصمیم‌گیری در مورد بندها به‌طور مشخص به‌عنوان یک قدم انجام شود.

4-5- تنظیم بندها

بند اول که در زیر عنوان آورده می‌شود، از اول خط شروع می‌شود. تصمیم‌گیری در مورد بندها و تنظیم آنها، یکی از الزام‌های اصلی یک گزارش پایان‌نامه است. به‌منظور انجام هوشمندانه این کار، از تعریف خودکار فاصله‌دهی (Indentation) برای شروع بند جدید در الگو خودداری شده‌است. علاوه بر این، با توجه به اینکه در گزارش‌نویسی فنی، رابطه‌های ریاضی زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، خودکارشدن فاصله‌دهی، باعث می‌شود که پس از هر رابطه، بند جدید در نظر گرفته شود که وضعیت مطلوبی نمی‌باشد.

باید توجه داشت که از قراردادن شکل، در وسط یک بند خودداری شود. بنابراین شکل‌ها باید در انتهای بند مربوطه آورده شود و پس از شکل باید بند جدید و با فاصله‌دهی بیان‌شده برای بند، شروع شود.

به‌منظور زیبایی بیش‌تر پایان‌نامه، توصیه می‌گردد در بین یک بند، شکل و یا جدول قرار نگیرد. با این وجود پس از قرارگرفتن شکل یا جدول در میان بندهای یک سرفصل، بند پس از آن بدون فاصله ابتدایی آغاز می‌گردد. چنانچه رابطه‌ای نیز در میان یک بند قرار می‌گیرد، پس از درج رابطه، بند از ابتدای خط آغاز می‌شود.

4-5- بررسی شیوه‌های نگارشی

مطالعه‌ی مفهومی گزارش، ممکن است گاهی باعث تغییر در ساختار گزارش شود. بنابراین پس از اینکه بین مطالعه‌ی مفهومی و ساختاردهی، تعادل برقرار شد، می‌توان نسبت به ویرایش گزارش اقدام کرد. به‌این منظور لازم است که یک بار گزارش پایان‌نامه بدون توجه به مفهوم آن و فقط از نظر نگارشی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا توجه به نکته‌های زیر حائز اهمیت است:

- فارسی نویسی،
- املای درست،
- فاصله ی بین کلمه ها،
- موردهای استفاده از Shift Space به جای Space،
- نقطه گذاری، ویرگول گذاری و ...

5-7- بررسی رابطه ها

لازم است یک بار پایان نامه و برنامه های موجود به منظور بررسی مجدد درستی رابطه ها، در مقایسه با مرجع مورد استفاده، مطالعه گردد. گاهی مشاهده می شود که در ماشین کردن رابطه ها و حتی استخراج آن، خطا پدید می آید. با توجه به اینکه به طور معمول پس از استخراج رابطه ها، از آنها در برنامه های رایانه ای استفاده می شود، این خطا به متن برنامه نیز کشیده می شود. بنابراین بررسی درستی رابطه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

لازم است هنگام بررسی رابطه ها، ارجاع دهی آنها نیز مورد توجه قرار گیرد. در یک گزارش فنی لازم است که رابطه های اصلی و نهایی که در پیاده سازی مورد استفاده قرار می گیرد، به رابطه ی مشخصی در یک مرجع معتبر، ارجاع داده شود.

5-8- بررسی شکل ها

بهتر است کل پایان نامه یا رساله، یک بار فقط از منظر شکل ها مورد بررسی قرار گیرد. در این بررسی، می توان موردهایی را که در بخش های آتی تشریح می شود، مورد توجه قرار داد.

5-8-1- بررسی کیفیت شکل و تطابق عنوان آن

یکی از موردهای مهم بررسی عنوان ها و تطابق آنها با شکل مورد نظر می باشد. همزمان با بررسی عنوان شکل، می توان کیفیت آن را نیز مدنظر قرار داد.

2-8-5- بررسی تطابق رابطه‌ها، برنامه و شکل

در کارهای تحقیقی پایانی که به‌منظور تشریح متن یک برنامه نوشته می‌شود، برخی از شکل‌ها به تشریح رابطه‌های پیاده‌سازی شده اختصاص دارد. لازم است که برای این شکل‌ها، تطابق بین رابطه‌های موردنظر، الگوی پیاده‌سازی شده (متن برنامه) و شکل مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

9-5- بررسی جدول‌ها

بهتر است کل پایان‌نامه، یک بار هم فقط از منظر جدول‌ها مورد بررسی قرار گیرد. در این بررسی، می‌توان موردهایی را که در بخش‌های آتی تشریح می‌گردد، مورد توجه قرار داد.

1-9-5- بررسی کیفیت جدول و تطابق عنوان آن

در این بررسی لازم است که بین محتوای جدول و عنوان آن تطابق برقرار باشد. همزمان با بررسی عنوان جدول، می‌توان کیفیت آن را نیز مدنظر قرار داد.

2-9-5- بررسی تطابق رابطه‌ها، برنامه و جدول

در کارهای تحقیقی پایانی که به‌منظور تشریح متن یک برنامه نوشته می‌شود، برخی از جدول‌ها به تشریح رابطه‌های پیاده‌سازی شده اختصاص دارد. بنابراین لازم است که برای جدول‌ها، تطابق بین رابطه‌های موجود در گزارش فنی، متن برنامه و رابطه‌های موجود در جدول، مورد بررسی قرار گیرد.

10-5- به‌روزرسانی مرجع‌ها

به‌طور معمول هنگام نوشتن پایان‌نامه به‌دلیل توجه به متن مورد نگارش، ارجاع‌دهی مناسب مورد غفلت قرار می‌گیرد. پس از اتمام نگارش می‌توان برای هر فصل به بررسی ارجاع‌دهی پرداخت. در این فعالیت لازم است تا با دقت فراوان بندهای مختلف را مورد بررسی قرار داد و در صورت استفاده از مرجع خاصی، به آن ارجاع داده شود. در گزارش‌های فنی لازم است که رابطه‌های مهم و همچنین رابطه‌هایی که استخراج آن

به صورت کامل در پایان نامه یا رساله ارائه نشده است، ارجاع دهی شود. بهتر است در ارجاع دهی رابطه ها، شماره ی رابطه مورد استفاده در مرجع مورد نظر نیز ذکر گردد. به طور مثال (رابطه ی 3-2، [3]). در بخش مرجع ها لازم است که مرجع ها به ترتیب حضور در متن آورده شوند. می توان این مسأله را در هر فصل به روزرسانی کرد. اگر چه به روزرسانی در انتهای ویرایش تمامی فصل ها کفایت می کند.

11-5- صفحه بندی

پس از پایان اقدامات ویرایشی مختلف، می توان با مرور کلی متن پایانی، نسبت به اصلاح صفحه بندی اقدام کرد. به طور مثال گاهی با جابه جا کردن یک شکل یا کوچک و بزرگ نمودن آن، می توان صفحه بندی بهتری ارائه کرد. توجه داشته باشید، با توجه به اینکه پس از صفحه بندی به طور احتمالی شماره صفحه ها تغییر می کند، این اقدام پیش از بررسی سربرگ ها که در بخش بعد تشریح می شود، انجام شود.

12-5- سربرگ و ته برگ ها

با توجه به استفاده از ابزار «Insert > Break»، در پایان هر فصل، لازم است که در آغاز هر فصل، موردهای زیر چک شود.

- عنوان فصل

عنوان فصل، در قسمت سمت راست بالای صفحه قرار دارد و لازم است که در هر فصل اصلاح شود.

- شماره صفحه

شماره ی صفحه، در پائین و وسط هر صفحه قرار دارد و لازم است در هر صفحه بررسی شود.

6

جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

در پایان گزارش‌های علمی و فنی لازم است که جمع‌بندی یا نتیجه‌گیری نهایی ارائه شود. در این موارد می‌توان آخرین فصل پایان‌نامه که پیش از مراجع‌ها قرار می‌گیرد را به این امر اختصاص داد.

1-6- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

2-6- پیشنهادها

در این بخش پیشنهادهایی که محقق جهت ادامه تحقیق‌ها دارد ارائه می‌گردد. دقت شود که پیشنهادها باید از تحقیق انجام‌شده و نتیجه‌های آن حاصل شده باشد و از ذکر جمله‌هایی کلی باید پرهیز کرد.

مرجع‌ها

- [1] نام خانوادگی، نام (مولفان و مترجمان)؛ *عنوان اصلی کتاب*؛ عنوان فرعی کتاب (جزئیات عنوان کتاب در صورت وجود داخل پرانتز)، نام سایر افراد دخیل در تالیف یا ترجمه، ناشر، محل انتشار، شماره جلد، شماره ویرایش، سال انتشار به عدد..
- [2] منهاج، محمدباقر؛ هوش محاسباتی (جلد اول: مبانی شبکه‌های عصبی)، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ویرایش اول، 1379..
- [3] نام خانوادگی، نام؛ نام خانوادگی و نام مولف دوم؛ مولف سوم؛ "عنوان مقاله به صورت عادی و داخل گیومه"، نام کامل مجله به صورت *ایتالیک*، شماره دوره یا جلد، شماره مجله، شماره صفحات، سال انتشار..
- [4] نام خانوادگی، نام مجری؛ *عنوان طرح پژوهشی به صورت ایتالیک*، شماره ثبت، نام کامل محل انجام و سفارش دهنده، سال انجام طرح..
- [5] نام شرکت/ نام فرد؛ عنوان صفحه؛ *آدرس اینترنتی*..
- [6] Book authors' names; *Book Title in Italic* (and the title components, if any), Edition number, Publisher, Date of publish..
- [7] Van de Vegte, J.; *Feedback Control Systems*, 2nd Edition, Prentice Hall, 1990..
- [8] Authors' names separated by comma-dots; "The paper title in Regular Times New Roman 12pt", *Paper Address in Italic*, Publishing Place, paper page, Year of Publish..
- [9] Safonov, M.; "Stability margins of diagonally perturbed multivariable feedback systems", *IEEE Proceedings*, Part D, p. p. 251-256, Nov. 1982..
- [10] Company Name/ Person Name; Page Title; *Internet Address*..

پیوست‌ها

موضوع‌های مرتبط با متن گزارش پایان‌نامه که در یکی از گروه‌های زیر قرار می‌گیرد، در بخش پیوست‌ها آورده شوند:

- اثبات‌های ریاضی یا عمل ریاضی طولانی،
 - داده و اطلاعات نمونه(های) مورد مطالعه (Case Study) چنانچه طولانی باشد،
 - نتیجه‌ی کارهای دیگران چنانچه نیاز به تفصیل باشد،
 - مجموعه‌ی تعریف‌ها متغیرها و عامل‌ها، چنانچه طولانی بوده و در متن به انجام نرسیده باشد.
- برای شماره‌گذاری رابطه‌ها، جدول‌ها و شکل‌ها موجود در پیوست از ساختار متفاوتی نسبت به متن اصلی استفاده می‌شود که در زیر به‌عنوان نمونه نمایش داده شده‌است.

$$F = ma$$

(پ-1)

جدول 0-1 شرح کد منبع بدنه اصلی یک کد رایانه‌ای

```
01 program AeroPack;
02 uses
03 Forms,
04 Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1},
05 Dialogs,
06 Sysutils;
07 {$R *.res}
08 begin
09 Application.Initialize;
10 Application.Title := 'AeroPack';
11 Application.CreateForm(TForm1, Form1);
12 if pos('/h', Form1.Switches) <> 0 then
13 begin
14 Application.ShowMainForm := False;
15 Form1.Visible := False;
16 end;
17 Application.Run;
18 end.
```

در صورتیکه سوئیچ /h در رشته سوئیچ موجود باشد، متغیر ShowMainForm و خصوصیت Visible فرم اصلی را برابر با False قرار می‌دهد. نتیجه این کار عدم نمایش فرم اصلی خواهد بود.

شکل 0-1 عنوان شکل

Abstract

This page is accurate translation from Persian abstract into English.

Key Words: Write a four to seven Key Words is essential.

* Abstract & Title page- Only for Masters Students and PhD students is essential.



Amirkabir University of Technology
(Tehran Polytechnic)

Department of Textile Engineering

MSc or PhD Thesis

Title of Thesis

By
Student Name

Supervisor(s)
Full Name of Supervisor(s)

Advisor(s)
Full Name of Advisor(s)

Season Year

عنوان‌های متعارف برای نگارش مقاله (فارسی)

- عنوان مقاله، نام نویسندگان، وابستگی نویسندگان
- چکیده (یک بند)
- واژه‌های کلیدی
- مقدمه: شناخت پیشینه‌ی تحقیق
- کارهای تجربی: مواد و روش‌ها
- کارهای نظری و/یا مطالعه‌ی میدانی
- نتیجه‌ها و یافته‌ها: تحلیل و تفسیر
- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
- تشکر و قدردانی
- مراجع‌ها

عنوان‌های متعارف برای نگارش مقاله (انگلیسی)

- **Title, Authors, Authors' affiliations**
- **Abstract:** one paragraph
- **Keywords**
- **Introduction:** literature review
- **Empirical works:** materials and methods
- **Theoretical works and/or Field Study**
- **Results and Discussion**
- **Summary and Conclusion**
- **Acknowledgment**
- **References**

نکته‌ها و تذکرها

- شماره مرجع‌ها و منابع‌ها در اولین بار که استفاده می‌شود باید به‌ترتیب و از شماره‌ی [1] شروع گردد.
- باید به تمام شکل‌ها، جدول‌ها و رابطه‌ها در متن اشاره شود.
- برای نمایش ممیز "/" در فارسی، از "/" به صورت پایین‌نویس (Subscript) استفاده شود.
- توصیه می‌شود تمام شکل‌ها و جدول‌ها با کادر بیرونی از متن جدا شوند.
- توصیه می‌شود در اول هر فصل مقدمه و در آخر هر فصل جمع‌بندی و ارتباطش با فصل بعدی آورده شود.
- برای شماره‌گذاری خودکار مرجع‌ها و منابع‌ها با استفاده از انتخاب "Bullets & Numbering" به تفکیک انگلیسی و فارسی، باید ابتدا متن‌های انگلیسی از چپ به راست و متن‌های فارسی از راست به چپ چیده شوند و بعد انتخاب بر روی آنها اعمال شود.
- از کلمه‌های خانم و آقا در جلوی نام‌ها استفاده نشود.
- برای جلوگیری از بهم ریختن رابطه‌ها در متن، از یک جدول نامرئی دو ستونه که ستون سمت چپ "چپ‌چین" و ستون سمت راست "راست‌چین" شده باشد، استفاده شود.
- از واژه‌های یک، دو، سه، ... یا یکم، دوم، سوم، ... و یا 1، 2، 3، ... برای شماره‌گذاری فصل‌ها استفاده شود.
- برای گزارش نتیجه‌ها به‌صورت میانگین، درج انحراف معیار در کنار میانگین در جدول‌ها و یا نمایش آن به‌صورت میزان خطا در نمودارها لازم می‌باشد.
- به‌جای "ه" از "ی" استفاده شود.
- از پیشوندها (می، نمی، بی، ...) و پسوندها (تر، ترین، ها، ...) بدون فاصله و نچسبیده (نیم‌فاصله) به کلمه استفاده شود.
- به‌جای "عبارتند" و "عبارتست"، از "عبارت هستند" و "عبارت است" استفاده شود.
- در صورت استفاده از الف، ب، پ، ... برای تقسیم‌بندی شکل و یا جدول، برای اشاره به هر کدام در متن، بعد از شماره‌ی شکل یا جدول و یک خط فاصله آورده شود مانند: 3-2- الف، 5-1- ب.
- توصیه می‌شود برای تقسیم‌بندی شکل یا جدول فقط از یک شیوه و به‌طور ترجیحی از حرف‌های "الف، ب، پ، ت، ..." استفاده شود.
- نیازی به تحویل نسخه‌ی فیزیکی پایان‌نامه‌ی کارشناسی و سمینار به دانشکده و دانشگاه نمی‌باشد.
- از نگارش جمله با فعل‌های اول شخص مفرد و جمع خودداری شود و به‌صورت مجهول آورده شود.

واژه‌های پیشنهادی جایگزین کلمه‌های انگلیسی

رِنج	محدوده، بازه	کمینه، برآمدگی و فرورفتگی، افت‌وخیز	قله‌ی طیفی	پیکسل	نقطه	صدگیر، عایق صوت	آکوستیک
رندوم	تصادفی، اتفاقی	مخزن	تاندک	ترانسدیوسر	مبدل	آمورف	بی‌نظم، غیرمتبلور، غیربلوری
ریبون	نوار	ترموپلاست	گرم‌انرم	ترموست	گرم‌ساخت	آنالیز	تجزیه، تحلیل، پردازش
ریسک	خطر (احتمالی)	ترموستات	دماپا، تنظیم‌کننده دما	ترند	تست	آن‌ایزوتروپ	ناهمسان‌گرد
ژنراتور	مولد	تِرند	روند	باند	نوار	آون	گرم‌خانه، کوره، گرم‌کن
سایز	اندازه	تست	آزمایش (عملی)	باینری	دودویی	آیکن	نماد
ست آپ	ترتیب، چیدمان، چینش، برپا کردن	تکنولوژی	فناوری	بوبین	ماسوره، قرقره	باند	نوار
سری	دسته، مجموعه	تکنیک	روش، فن	بید	دانه	باینری	دودویی
سلف‌اسمبلد	خودآرا، خودسامان‌یافته، خودساختار‌یافته	تلرانس	رواداری	پارازیت	اغتشاش	بوبین	ماسوره، قرقره
سنسور	حسگر	توپوگرافی	مکان‌نگاری، ناهمواری	پارامتر	عامل، شاخص	بید	دانه
سوئیچ	کلید	تونل	مجرا، مسیر، معبر	پتانسیل	توانایی، توان، امکان، قابلیت	پارازیت	اغتشاش
سامانه	سامانه	تئوری	نظری، نظریه	پروب	درگاه، پیمایشگر	پارامتر	عامل، شاخص
سامانه‌اتیک	نظام‌مند، روشمند، نظام‌دار، منظم	جت	افشانک، افشانه، پرتابه	پروژه	طرح تحقیقاتی، تحقیق، پژوهش، پایان‌نامه	پتانسیل	توانایی، توان، امکان، قابلیت
سیکل	تناوب، چرخه، فرآیند، دوره	دانسیتِه	چگالی	پروسسور	پردازشگر	پروب	درگاه، پیمایشگر
سینتیک	جنبش، جنبشی	درام	غلطک، استوانه	پروسه	چرخه، فرآیند	پروژه	طرح تحقیقاتی، تحقیق، پژوهش، پایان‌نامه
شارپ	تیز، تند	دَمپ	اتلاف، جذب، دفن، هدر رفت	پروفایل	نمایه، نمودار	پروسسور	پردازشگر
شارژ	ذخیره کردن (انرژی)	دیاگرام	الگوریتم، نمودار	پرینتر	چاپگر	پروسه	چرخه، فرآیند
شماتیک	تصویر نمایشی، تصویر نمادین، طرح‌واره	دیجیتال	رقمی، ناپیوسته، گسسته	پلارینه	قطبیت	پروفایل	نمایه، نمودار
شیفت	نوبت کاری	دینامیک	پویا، متحرک، جنبشی	پلاریزه	قطبی	پرینتر	چاپگر
فاز	مرحله، حالت، گونه	راندمان	بازدهی، کارایی، عملکرد	پلاستیک	برگشت‌ناپذیر	پلارینه	قطبیت
فازی	گونه‌ای	رزرو	ذخیره	پمپ	تلمبه، تغذیه‌کننده، ارسال‌کننده	پلاستیک	برگشت‌ناپذیر
فاکتور	عامل، شاخص	رزولوشن	قدرت تفکیک، وضوح	پنل	صفحه، سطح	پمپ	تلمبه، تغذیه‌کننده، ارسال‌کننده
فرم	شکل، ریخت، پیکره، برگه، صورت، گونه، روش			پیک	فراز و فرود، مقدار بیشینه و	پنل	صفحه، سطح
فرمت	قالب					پیک	فراز و فرود، مقدار بیشینه و

بهینه	
متصدی	
خودکار	
خودکارسازی	
افشاندن، افشانه، پاشیدن، پاشش	
طیف	
رشته‌ساز	
ایستا، بی‌حرکت، پایا	
معیار	
راهبرد، خط مشی	
ابر	
پویش	
پویشگر	
نوسان‌نما، نوسان‌نگار	
مقیاس، تراز	
روزن‌ران	
برگشت‌پذیر	
واحد، جزء	
واحد گرمازا	
اضطراری	
ک	مافوق صوت، فرا صوت
تفکر، فکر	
مطلوب، آرمانی	
همسان‌گرد	
مجزا، سوا، عایق	
شاخص	
ماند، لختی، تمایل	
برون‌تنی	
درون‌تنی	

مینیمم	کمینه، حداقل
نازل	رشته ساز
نرمال	هنجار، معمول
نرمال شده (نرمالایز)	هنجار شده
وب	لایه، شبکه
ویسکوز	گرانرو
ویسکوزیته	گرانروی
هارمونیک	هم آهنگ
هد	سر، گِلگی
هود	هواکش
هیستریزیس	بازماند، پسماند
هیبرید	آمیزه، آمیخته، ترکیبی
هیتر	گرم کننده، گرماساز، بخاری، منبع حرارتی، حرارت دهنده
هیدروفوب	آب گریز
هیدروفیل	آب دوست
هیستوگرام	نمودار

مراقبت، رسیدگی، تطبیق، رصد، قابل تعیین، قابل تغییر، تحمل	
گیج	مقیاس، درجه، اندازه
لنز	عدسی
لوکس	تجملی، تزیینی
لوگو	نشانواره
لول	سطح، تراز
لیبل	برچسب
ماتریس	بستر، زمینه، جدول
ماسک	نقاب، دهان پوش، صافی
ماکزیمم	بیشینه، حداکثر
مانکن	آدمک
مانیتورینگ	رصد کردن
مُد	حالت، امروزی، سبک
مدرن	نوین، امروزی
مد	به روز، روزآمد
مدل	نوع، نمونه، الگو، طرح
مش	شبکه
مش بندی، مش زنی	شبکه بندی، پیکربندی، گسسته سازی
مکانیزم	سازوکار، طرز کار
مکانیزه	خودکار
مورفولوژی	ساختار، ریخت شناختی، ریخت شناسی
موتیف	نقش
مونتاژ	به هم پیوستن، به هم متصل کردن، پیاده سازی، سوار کردن
مونیتور	نمایشگر
میکروسکپ	ریزبین

فرمول (معادله)	رابطه
فلوچارت	الگوریتم
فن	دمنده، هواکش، پنکه
فوم	ابر
فویل	ورقه
فیزیولوژی	اندامی
فیلامنت	رشته
فیدبک	بازخورد
فیلتر	پالایه، صافی
فیلتر کردن، فیلتراسیون	پالایش کردن، تصفیه کردن، جداسازی
فیوز	آمیخته، هم جوش
کابینت	اتاقک
کالیبراسیون	واسنجی، درجه بندی، تنظیم
کامپیوتر	رایانه
کانال	مجرا
کانترست	تباين
کانتور	توزیع نما
کاندید	جانشین، داوطلب، گزینه، جایگزین
کپسوله	محبوس، محصور
کد	شناسه
کلاسیک	پایه ای
کی بورد	صفحه کلید
کیور	عمل آوری، پخت
کینتیک	رفتار
کریستالی	منظم، متبلور، بلوری
کنترل	اداره، مدیریت، پایش، نظارت، هدایت، بازرسی، بازبینی، تنظیم، مهار، بررسی، حفاظت، دقت، جستجو،

واژه‌های پیشنهادی جایگزین جمع‌های عربی

علائم	علامت‌ها
عملیات	عمل
قطعات	قطعه‌ها
فواصل	فاصله‌ها
مایعات	مایع‌ها
محاسبات	محاسبه‌ها
محصولات	محصول‌ها
محققین	محققان
مراجع	مرجع‌ها
مراحل	مرحله‌ها
مزایا	مزیت‌ها
مسائل	مسئله‌ها، موردها
مشخصات	مشخصه‌ها، ویژگی‌ها
مشکلات	مشکل‌ها
مطالب	مطلب‌ها
مطالعات	مطالعه‌ها
معایب	عیب‌ها
مفاهیم	مفهوم‌ها
مقالات	مقاله‌ها
منابع	منبع‌ها
منافذ	منفذ‌ها
منسوجات	منسوج‌ها
موارد	موردها
نتایج	نتیجه‌ها
نوسانات	نوسان‌ها
وسایل	وسیله‌ها

اندازه‌ها، بعدها	اندازه‌ها
اتصالات	اتصال‌ها
رویدادها	رویدادها
اثرها	اثرها
جزء‌ها	جزء‌ها
جسم‌ها	جسم‌ها
دوره‌ها	دوره‌ها
شکل‌ها	شکل‌ها
اشکال‌ها	اشکال‌ها
آگاهی‌ها، داده‌ها، دانستنی‌ها	آگاهی‌ها، داده‌ها، دانستنی‌ها
اغتشاش‌ها	اغتشاش‌ها
هدف‌ها	هدف‌ها
وقت‌ها	وقت‌ها
پیشنهادها	پیشنهادها
دستگاه‌ها	دستگاه‌ها
تحقیق‌ها، پژوهش‌ها	تحقیق‌ها، پژوهش‌ها
ترکیب‌ها	ترکیب‌ها
تعامل‌ها	تعامل‌ها
تغییر	تغییر
توضیح، توضیح‌ها	توضیح، توضیح‌ها
جامدها	جامدها
جدول‌ها	جدول‌ها
حفره‌ها	حفره‌ها
حیوان‌ها	حیوان‌ها
خاصیت‌ها، خصوصیت‌ها، ویژگی‌ها	خاصیت‌ها، خصوصیت‌ها، ویژگی‌ها
ذره‌ها	ذره‌ها
ضریب‌ها	ضریب‌ها

واژه‌های پیشنهادی جایگزین کلمه‌های تنوین‌دار

عملاً	در عمل
عموماً	به‌طور عموم، به‌طور کلی
فوراً	به‌طور فوری، فوری
قاعدتاً	به‌طور معمول
قبلاً	در قبل
کاملاً	به‌طور کامل، به‌طور تمام
گاهاً	بعضی وقت‌ها، گاه‌به‌گاه، گاهی
لطفأً	خواهشمند است
مثلاً	به‌طور مثال
مجدداً	مجدد، دوباره
مستقیماً	به‌طور مستقیم
معمولاً	به‌طور معمول
نسبتاً	به‌طور نسبی، تا حدودی
نهایتاً	در نهایت، در انتها، عاقبت

احتمالاً	شاید، چه بسا
اصطلاحاً	در اصطلاح
اکثراً	تمام، تمامی
اخیراً	به‌تازگی
بعضاً	بیش‌تر، بیش‌تر وقت‌ها
تقریباً	تا حدودی، به‌طور تقریبی، اغلب
تماماً	به‌طور تمام، به‌طور کامل
حدوداً	تا حدودی
دائماً	مرتب، همیشه، به‌طور دائم، تمام وقت
دقیقاً	به‌طور دقیق
ذاتاً	به‌طور ذاتی، به‌طور ماهیتی
سریعاً	فوری، سریع، به‌طور سریع، به‌طور فوری
صرفاً	فقط
عمدتاً	به‌طور عمده